

คู่มือ Markdown และ LaTeX สำหรับ calculus-integration-app

เอกสารสำหรับผู้พัฒนาเริ่มต้น

ทีมพัฒนา Calculus Tutor: Integration

2026-08-07

บทนำ

เอกสารนี้เป็นคู่มือสำหรับนักศึกษาหรือผู้เริ่มต้นที่ต้องการเขียนเนื้อหาบทเรียน หรือเพิ่มฟีเจอร์ในโปรเจกต์ `calculus-integration-app` แอปนี้เป็นเว็บสอนแคลคูลัส ที่เขียนด้วย Python + Streamlit เนื้อหาบทเรียนเก็บเป็นไฟล์ Markdown ภาษาไทย ในโฟลเดอร์ `data/lessons/` และแสดงผลด้วย `st.markdown()` ซึ่งรองรับทั้ง Markdown ธรรมดาและสมการ LaTeX

สิ่งที่เอกสารนี้ครอบคลุม

1. Cheat sheet สำหรับใช้งานเร็ว (ตอนแรกของเอกสาร)
2. Markdown พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับเขียนบทเรียน
3. คำสั่ง LaTeX ที่จำเป็นสำหรับสมการแคลคูลัส
4. การนำไปใช้จริงในโค้ดของแอป (Streamlit, JSON, SymPy)
5. กฎบังคับของโปรเจกต์ตาม `data/lessons/SPEC.md`

หลักการใหญ่ของโปรเจกต์

- เขียนเนื้อหาเป็นภาษาไทยใน `data/lessons/*.md`
- ใช้ภาษาอังกฤษสำหรับ code, ชื่อไฟล์, ชื่อตัวแปร และ comment
- ใช้ `$...$` สำหรับสมการแบบ inline และ `$$...$$` สำหรับสมการแบบ display เท่านั้น
- ห้ามใช้ `\(...\)` หรือ `\[...\]`

1. Cheat Sheet ใช้งานเร็ว

1.1 Markdown พื้นฐาน

ต้องการ	พิมพ์แบบนี้	ผลลัพธ์
หัวข้อระดับ 1	# ชื่อบทเรียน	หัวข้อใหญ่สุดของไฟล์
หัวข้อระดับ 2	## หัวข้อย่อย	หัวข้อ section
หัวข้อระดับ 3	### หัวข้อย่อย	หัวข้อย่อยลงไป
ตัวหนา	**ข้อความ**	ข้อความ
ตัวเอียง	<i>*ข้อความ*</i>	<i>ข้อความ</i>
รายการลำดับ	1. ข้อแรก	รายการเลข 1, 2, 3
รายการหัวข้อย่อย	- ข้อหนึ่ง	รายการสัญลักษณ์
เส้นคั่น	---	เส้นคั่นแนวนอน
โค้ดในบรรทัด	<code>`code`</code>	โค้ดแบบ inline
บล็อกโค้ด	<code>``python</code>	บล็อกโค้ดหลายบรรทัด
ลิงก์	[ข้อความ][https://...]	ข้อความ
ตาราง	ดูหัวข้อ 2.5	ตารางแบบ Markdown
คำพูดอ้าง	> ข้อความ	บล็อกคำพูด

1.2 LaTeX สำหรับสมการแคลคูลัส

ต้องการ	คำสั่ง LaTeX	ผลลัพธ์
สมการแบบ inline	x^2	x^2
สมการแบบ display	$\int x \, dx$	$\int x \, dx$
เลขยกกำลัง	x^n	x^n
ตัวห้อย	x_1	x_1
เศษส่วน	$\frac{a}{b}$	$\frac{a}{b}$
รากที่สอง	$\sqrt{x}$	$\sqrt{x}$
อินทิเกรตไม่จำกัดเขต	$\int f(x) \, dx$	$\int f(x) \, dx$
อินทิเกรตจำกัดเขต	$\int_a^b f(x) \, dx$	$\int_a^b f(x) \, dx$
ลิมิต	$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$
ผลรวม	$\sum_{n=1}^{\infty}$	$\sum_{n=1}^{\infty}$
ฟังก์ชัน ln	$\ln x $	$\ln x $

ต้องการ	คำสั่ง LaTeX	ผลลัพธ์
ค่าคงที่อินฟินิตี้	<code>\infty</code>	∞
อนุพันธ์ย่อย	<code>\frac{\partial f}{\partial x}</code>	$\frac{\partial f}{\partial x}$
ระบบสมการ	<code>\begin{cases} ... \\ \end{cases}</code>	ดูหัวข้อ 3.8
จัดแนวสมการ	<code>\begin{align*} ... \\ \end{align*}</code>	ดูหัวข้อ 3.9

1.3 คำสั่งเฉพาะของแอป (Streamlit + SymPy)

ต้องการ	ใช้ในโค้ด	หมายเหตุ
แสดง Markdown + สมการ	<code>st.markdown(content)</code>	content คือ string Markdown
แสดงสมการเดี่ยวขนาดใหญ่	<code>st.latex(r "\int_a^b f(x) \, dx ")</code>	ใช้ raw string
ใส่เลขยกกำลังในเครื่องคิดเลข	<code>x**2</code>	ไวยากรณ์ Python ไม่ใช่ x^2
คูณในเครื่องคิดเลข	<code>2*x</code>	ต้องมี * เสมอ
ฟังก์ชัน sin	<code>sin(x)</code>	ใช้ <code>sin(x)</code> ไม่ใช่ <code>sin x</code>
ฟังก์ชัน exp	<code>exp(x)</code>	แทน e^x
รากที่สองในเครื่องคิดเลข	<code>sqrt(x)</code>	ไวยากรณ์ SymPy

2. Markdown สำหรับเขียนบทเรียน

ไฟล์ บทเรียน ทั้งหมด อยู่ใน `data/lessons/` เช่น `overview.md`, `basic_rules.md` และ ไฟล์ ชุด `silpakorn-ch*.md` ที่แยกตามบทเรียน

2.1 หัวข้อ (Headings)

ใช้ `#` หนึ่งตัวสำหรับชื่อบทเรียนเดียวต่อไฟล์ และใช้ `##` หรือ `###` สำหรับหัวข้อย่อย ตามกฎใน `SPEC.md`:

- H1 เดี่ยวต่อไฟล์ เท่ากับข้อบกพร่อง
- เลขหัวข้อห้ามซ้ำ เช่น ## 3.6 3.6 ... ต้องแก้เป็น ## 3.6 ...

ตัวอย่าง:

```
# Basic Integration Rules

## Learning objectives

## Constant rule

## Power rule
```

2.2 ตัวหนาและตัวเอียง

```
** ข้อควรระวัง: ** สูตรนี้ใช้กับ $n=-1$ ไม่ได้

*หมายเหตุ: * คำตอบต้องมี $+C$ เสมอ
```

2.3 รายการ

1. ใช้กฎคูณด้วยค่าคงที่ได้
2. ใช้กฎผลบวกได้
 - เพิ่มเลขชี้กำลังแล้วหารด้วยเลขชี้กำลังใหม่
 - ลืมกระจายเครื่องหมายลบ

2.4 โค้ดและบล็อกโค้ด

โค้ดสั้นในบรรทัดใช้ backtick หนึ่งคู่ ส่วนโค้ดหลายบรรทัดใช้ triple backtick พร้อมชื่อภาษา:

ใช้คำสั่ง `'pip install -r requirements.txt'` เพื่อติดตั้งแพ็คเกจ

```
```python
import streamlit as st

st.markdown("สวัสดี ")
```
```

2.5 ตาราง

ตาราง Markdown ใช้ | คั่นคอลัมน์ และ --- คั่นหัวตาราง:

```
หัวข้อ	สูตร
Power rule	$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
Constant rule	$\int a dx = ax + C$
```

| หัวข้อ | สูตร |
|---------------|---|
| Power rule | $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ |
| Constant rule | $\int a dx = ax + C$ |

2.6 เส้นคั่นและคำพูดอ้าง

> ข้อความอ้างอิงหรือข้อความจํา

3. คำสั่ง LaTeX ที่จำเป็น

สมการคณิตศาสตร์ในแอปนี้ render ด้วยระบบเดียวกับ KaTeX ที่ Streamlit ฝังไว้ ดังนั้นคำสั่งที่ใช้ได้จึงเป็นชุดย่อยของ LaTeX มาตรฐาน แต่ครอบคลุมเนื้อหา แคลคูลัสอินทิเกรตทั้งหมดที่โปรแกรมต้องการ

3.1 สมการแบบ inline และ display

Inline ใช้ $\dots$ อยู่ในประโยคเดียวกันกับข้อความไทย:

เมื่อ $F'(x)=f(x)$ แล้ว $F(x)$ เป็นปฏิยานุพันธ์ของ $f(x)$

Display ใช้ $\dots$ แยกบรรทัดของตัวเอง เพื่อให้สมการเด่นและอยู่ตรงกลาง:

```

$$\int f(x)dx = F(x)+C$$

```

กฎบังคับของโปรเจกต์: ห้ามใช้ $\dots$ หรือ $\dots$ โดยเด็ดขาด เพราะ `st.markdown` ของ Streamlit ไม่รองรับรูปแบบเหล่านั้น

3.2 เลขยกกำลัง ตัวห้อย และเครื่องหมาย

| คำสั่ง | ผลลัพธ์ |
|--------------|--------------|
| x^n | x^n |
| x^{n+1} | x^{n+1} |
| x_1 | x_1 |
| a_n | a_n |
| $\neq$ | $\neq$ |
| $\leq, \geq$ | $\leq, \geq$ |
| $\pm$ | $\pm$ |
| $\cdot$ | $\cdot$ |

จำง่าย: ถ้าตัวยกหรือตัวห้อยยาวเกินหนึ่งตัวอักษร ต้องครอบด้วย `{...}` เสมอ เช่น x^{n+1} ไม่ใช่ x^n+1 (ซึ่งแปลว่า $x^n + 1$)

3.3 เศษส่วนและราก

\$\$

$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$

\$\$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$$

รากที่สองใช้ $\sqrt{\dots}$:

\$\$

$\sqrt{x^2+1}$

\$\$

$$\sqrt{x^2 + 1}$$

3.4 อินทิเกรต

อินทิเกรตไม่จำกัดเขต (indefinite integral):

\$\$

$\int f(x) dx = F(x) + C$

\$\$

อินทิเกรตจำกัดเขต (definite integral) ใช้ตัวห้อยเป็นขอบล่าง ตัวยกเป็นขอบบน:

\$\$

$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$

\$\$

\$\$

$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$

\$\$

เครื่องหมาย $\int$ คือช่องว่างบาง ใช้คั่นระหว่างฟังก์ชันกับ dx เพื่อให้อ่านง่าย

3.5 ลิมิต

```markdown

\$\$

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$

\$\$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

ใช้ `\to` สำหรับลูกศร (อ่านว่า “เข้าใกล้”) ไม่ใช่เครื่องหมายลูกศร Unicode

### 3.6 ผลรวม

\$\$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

\$\$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

### 3.7 ฟังก์ชันพื้นฐานและสัญลักษณ์พิเศษ

| คำสั่ง                | ผลลัพธ์    | คำสั่ง                | ผลลัพธ์    |
|-----------------------|------------|-----------------------|------------|
| <code>\ln x</code>    | $\ln x$    | <code>\sin x</code>   | $\sin x$   |
| <code>\cos x</code>   | $\cos x$   | <code>\tan x</code>   | $\tan x$   |
| <code>\infty</code>   | $\infty$   | <code>\partial</code> | $\partial$ |
| <code>\pi</code>      | $\pi$      | <code>e^x</code>      | $e^x$      |
| <code>\Delta x</code> | $\Delta x$ | <code>\theta</code>   | $\theta$   |

ฟังก์ชันมาตรฐานต้องเขียนด้วย `backslash` เสมอ เช่น `\sin` ไม่ใช่ `sin` เพราะ `sin` ธรรมดาจะ render เป็นตัวเอียง *sin* แทนที่จะเป็นฟังก์ชัน



### 3.8 ระบบสมการ (cases)

ใช้ `\begin{cases}` สำหรับฟังก์ชันนิยามเป็นช่วงหรือระบบสมการ:

```
$$
f(x)=
\begin{cases}
x^2, & \text{if } x \geq 0 \\
-x, & \text{if } x < 0
\end{cases}
$$
```

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

เครื่องหมาย `\&` คือการขึ้นบรรทัดใหม่ในสมการ และ `&` ใช้จัดตำแหน่งคอลัมน์

### 3.9 การจัดแนวสมการหลายบรรทัด (align)

ใช้ `\begin{align*}` เมื่อต้องการแสดงขั้นตอนหลายบรรทัดให้เครื่องหมายเท่ากับ อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน:

```
$$
\begin{align*}
\int 3x^2 dx &= 3 \int x^2 dx \\
&= 3 \cdot \frac{x^3}{3} + C \\
&= x^3 + C
\end{align*}
$$
```

$$\begin{aligned} \int 3x^2 dx &= 3 \int x^2 dx \\ &= 3 \cdot \frac{x^3}{3} + C \\ &= x^3 + C \end{aligned}$$

### 3.10 วงเล็บที่ปรับขนาดอัตโนมัติ

ใช้ `\left[ ... \right]` เพื่อให้วงเล็บขยายตามขนาดเนื้อหาภายใน (ในโปรเจกต์นี้พบการใช้งานบ่อยในสมการที่มีเศษส่วน):

```
$$
\left[\frac{1}{x} + x \right]^2
$$
```

$$\left(\frac{1}{x} + x\right)^2$$

---

## 4. การนำไปใช้ในโค้ดของแอป

### 4.1 แสดงบทเรียนด้วย `st.markdown`

หน้า `pages/lessons.py` โหลดไฟล์ Markdown แล้วส่งเข้า `st.markdown` โดยตรง:

```
content = load_lesson(filename)
st.markdown(content)
```

ข้อควรจำ: เมื่อเขียน string ที่มี LaTeX อยู่ในโค้ด Python ต้องใช้ raw string `r "... "` หรือ `r "... "` เพื่อให้ backslash ไม่ถูกตีความเป็น escape sequence:

```
st.markdown(
 r """
 $$
 \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1
 $$
 """
)
```

## 4.2 แสดงสมการเดียวด้วย `st.latex`

ถ้าต้องการสมการใหญ่เพียงสมการเดียว ใช้ `st.latex()` ซึ่งจะจัดวางให้โดดเด่น:

```
st.latex(r"\int_a^b f(x)\,dx = F(b)-F(a) ")
```

## 4.3 ข้อสอบในไฟล์ JSON

ไฟล์ `data/quizzes/*.json` เก็บข้อสอบแบบ multiple choice ข้อความและตัวเลือก สามารถใช้ LaTeX ได้ แต่ต้องระวังว่า ใน JSON ต้องเขียน backslash เป็น `\\` (สองตัว) เสมอ:

```
{
 "topic": "basic_rules",
 "question": "จงหา $\int 3x^2\,dx$ ",
 "choices": [
 " $x^3 + C$ ",
 " $3x^3 + C$ ",
 " $6x + C$ ",
 " $x^2 + C$ "
],
 "answer": " $x^3 + C$ ",
 "explanation": "ใช้ power rule: $\int 3x^2\,dx = 3\cdot\frac{x^3}{3}+C = x^3+C$ "
}
```

ข้อควรจำสำหรับ JSON:

- ทุกข้อต้องมี field ครบ: `topic`, `question`, `choices`, `answer`, `explanation`
- `choices` ต้องมี 4 ตัวเลือก
- string ต้องใช้ double quotes เท่านั้น
- ห้ามมี comma เกินท้ายรายการสุดท้าย

## 4.4 เครื่องคิดเลขในหน้าแก้โจทย์ (SymPy)

หน้า `pages/solver.py` ใช้ SymPy อ่านนิพจน์ที่ผู้ใช้พิมพ์ ดังนั้นต้องใช้ ไวยากรณ์ Python/SymPy ไม่ใช่ LaTeX:

| ต้องการ        | พิมพ์                           | หมายเหตุ                 |
|----------------|---------------------------------|--------------------------|
| $x^2$          | <code>x**2</code>               | ไม่ใช่ $x^{\wedge}2$     |
| $x^3 + 2x - 5$ | <code>x**3 + 2*x - 5</code>     | ต้องมี * คูณเสมอ         |
| $\sin x$       | <code>sin[x]</code>             | ต้องมีวงเล็บ             |
| $e^x$          | <code>exp[x]</code>             | ไม่ใช่ <code>e**x</code> |
| $\sqrt{x}$     | <code>sqrt[x]</code>            |                          |
| เศษส่วน        | <code>[x**2 - 4]/[x - 2]</code> | วงเล็บครบทั้งเศษและส่วน  |

## 5. กฎบังคับของบทเรียน (SPEC.md)

สรุปจาก `data/lessons/SPEC.md` ซึ่งเป็นข้อตกลงของทีมสำหรับไฟล์บทเรียน:

1. H1 เดียวต่อไฟล์ เท่ากับชื่อบทเรียน
2. เลขหัวข้อห้ามซ้ำ เช่น `## 3.6 3.6 ...` ต้องแก้
3. หนึ่ง section ต่อไฟล์ ห้ามปนหลายบทหรือหลายแบบฝึกหัดในไฟล์เดียว
4. Math: ใช้ `$...$` และ `$$...$$` เท่านั้น ห้าม `\(...\)` หรือ `\[...\]`
5. ตัดบรรทัดยาว: paragraph ไม่เกินประมาณ 500 ตัวอักษรต่อบรรทัด (ไฟล์ที่ paragraph ยาวทั้งย่อหน้าเป็นบรรทัดเดียวจะอ่านยากและบางเครื่องตีเป็น binary)
6. คำศัพท์คณิตศาสตร์: เขียนไทยก่อน แล้ววงเล็บภาษาอังกฤษในการปรากฏครั้งแรก เช่น “ปฏิยานุพันธ์ (antiderivative)”
7. ห้ามแก้เนื้อหาคณิตศาสตร์หรือสมการโดยไม่ตรวจเทียบ PDF ต้นฉบับ

ทุกไฟล์บทเรียนควรมี frontmatter ตามรูปแบบนี้:

```

title: "1.1 ปฏิยานุพันธ์และอินทิกรัลไม่จำกัดเขต "
course: cal2
chapter: 1
section: "1.1 "
type: content
source: "Calculus2-ch1-integrals.pdf "
status: transformed

```

---

## 6. Checklist ก่อน commit

ก่อนส่งงานขึ้น git ให้ตรวจ:

- ☐ เปิดไฟล์ด้วยโปรแกรมอ่าน Markdown (หรือรันแอป) แล้วเห็นสมการถูกต้อง
  - ☐ ใช้  $\dots$  /  $\dots$  เท่านั้น ไม่มี  $\backslash[$  หรือ  $\backslash[$  หลงเหลือ
  - ☐ วงเล็บ  $\begin{cases}$  /  $\begin{align*}$  ปิดด้วย  $\end{\dots}$  ครบ
  - ☐ หัวข้อ H1 มีไฟล์ละหนึ่งอัน และเลขหัวข้อไม่ซ้ำ
  - ☐ ไม่มีบรรทัดไทยยาวเกิน ~500 ตัวอักษร
  - ☐ ถ้าแก้ไฟล์ JSON: backslash เป็น  $\backslashbackslash$  และไม่มี comma เกินท้ายรายการ
  - ☐ ภาษาไทยถูกต้อง คำศัพท์คณิตศาสตร์ไทยก่อนอังกฤษ
- 

## ภาคผนวก A: ตัวอย่างบทเรียนสั้น

ไฟล์ `data/lessons/basic_rules.md` เป็นตัวอย่างที่ดีของโครงสร้างบทเรียน:

```
Basic Integration Rules
```

```
Learning objectives
```

เมื่อเรียนจบบทนี้ ผู้เรียนควรสามารถ

1. ใช้กฎคูณด้วยค่าคงที่ได้
2. ใช้กฎยกกำลังกับ  $x^n$  เมื่อ  $n \neq -1$  ได้
3. เขียนคำตอบของ indefinite integral พร้อม  $+C$  ได้

```
Power rule
```

ถ้า  $n \neq -1$  แล้ว

```
$$
\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C
$$
```

### ## Common mistakes

- ลืมเขียน  $+C$  ในคำตอบสุดท้าย

โครงสร้างที่แนะนำต่อบทเรียน

1. ## Learning objectives วัตถุประสงค์การเรียนรู้
2. หัวข้อย่อยตามแนวคิด แต่ละหัวข้อมีสูตร สมการ และตัวอย่าง
3. ## Common mistakes ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
4. ## Try it yourself โจทย์ให้ลองทำ